

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Mathématiques • Tle T

Fonctions numériques d'une variable réelle

Mathématiques – classe de Terminale technique

Fiche de TD — Fonctions numériques d'une variable réelle

Durée : 2 h

Consigne : pour chaque exercice, rédiger soigneusement la démarche et justifier toutes les conclusions. La calculatrice est autorisée.

EXERCICE 1 Continuité et TVI : température à Yaoundé

Au cours d'une journée de mars à Yaoundé, la température (en °C) relevée à un poste météorologique est modélisée par la fonction

$$T(t) = -0,05t^3 + 0,9t^2 - 2t + 18,$$

où t est l'heure de la journée, $t \in [0; 24]$.

1. Justifier que T est continue sur $[0; 24]$.
2. Calculer $T(8)$ et $T(14)$. En déduire, en justifiant, qu'il existe au moins un instant $t_0 \in [8; 14]$ où la température vaut exactement 25 °C.
3. À l'aide de la calculatrice, déterminer un encadrement de t_0 d'amplitude 0,5.
4. La météo annonce : « la barre des 25 °C sera franchie avant midi ». Cette annonce est-elle confirmée par le modèle ? Justifier.

EXERCICE 2 Fonction strictement monotone : remplissage d'un château d'eau

Un château d'eau de quartier à Douala se vidange. Le volume d'eau restant (en m³) est donné par

$$V(t) = \frac{120}{1 + 0,5t}, \quad t \in [0; 20],$$

où t est le temps écoulé en heures depuis l'ouverture de la vanne.

1. Étudier le sens de variation de V sur $[0; 20]$ et dresser son tableau de variations.
2. Justifier que V réalise une bijection de $[0; 20]$ sur un intervalle J à préciser.
3. Montrer que l'équation $V(t) = 40$ admet une unique solution dans $[0; 20]$, puis la résoudre.
4. Le gardien affirme : « il restera toujours plus de 10 m³ d'eau pendant les 20 premières heures ». A-t-il raison ? Justifier.

EXERCICE 3 Limites de fonctions trigonométriques et irrationnelles

Calculer les limites suivantes, en détaillant les étapes :

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(3x)}{x}$;
2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$;
3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x}$;
4. $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x} - 2}{x - 4}$;
5. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + 3x} - x)$;
6. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{x}$.

EXERCICE 4 Étude et représentation graphique : bénéfice d'un atelier

Un atelier de couture de Bafoussam produit des pagnes. Pour une production de x dizaines de pagnes par semaine ($x \in [0 ; 10]$), le bénéfice en milliers de francs CFA est

$$B(x) = -x^3 + 9x^2 - 15x + 5.$$

1. Calculer $B'(x)$ et étudier son signe sur $[0 ; 10]$.
2. Dresser le tableau de variations complet de B (valeurs aux bornes et aux extrema).
3. Déterminer la production qui maximise le bénéfice et donner la valeur de ce bénéfice maximal.
4. Tracer la courbe représentative de B dans un repère orthogonal (unités : 1 cm pour 1 dizaine en abscisse, 1 cm pour 10 milliers de FCFA en ordonnée).
5. Justifier que l'équation $B(x) = 20$ admet exactement deux solutions dans $[0 ; 10]$ et donner un encadrement de chacune d'amplitude 1.

EXERCICE 5 Problème : distance de freinage

Sur la route Yaoundé–Bafoussam, la distance de freinage (en m) d'un véhicule roulant à la vitesse v (en km h^{-1}) sur route sèche est modélisée par

$$d(v) = \frac{v^2}{180} + \frac{v}{3,6}, \quad v \in [0 ; 130].$$

1. Montrer que d est continue et strictement croissante sur $[0; 130]$.
2. Compléter le tableau de valeurs suivant (arrondir à l'unité) :

$v \text{ (km h}^{-1}\text{)}$	30	50	70	90	110
$d(v) \text{ (m)}$					

3. Un conducteur aperçoit un obstacle à 60 m. Montrer qu'il existe une unique vitesse maximale v_M lui permettant de s'arrêter à temps, et déterminer un encadrement de v_M d'amplitude 5.
4. Sur route mouillée, la distance est doublée : $d_2(v) = 2d(v)$. Le conducteur roulant à 90 km h^{-1} peut-il s'arrêter avant un obstacle situé à 100 m ? Justifier par un calcul.